Swarma: состояние реализации

Отдельное приложение к работе “Swarma: проверяемые границы доверия для роёв автономных агентов”, версия 6.1

Алексей Григорьев, Иван Опарин
Relux Works
github.com/relux-works

Октябрь 2026

1. Назначение и шкала

Работа описывает устройство Swarma и разбирает его гарантии как аргументы дизайна. Этот документ записывает, в каком состоянии находится каждая часть на октябрь 2026 года, и служит единственным местом статусов для версии 6.1 работы. Статус никогда не выше того, что говорит источник.

Шкала статусов такая. *Работает*: часть есть в коде и используется в названных условиях. *Спецификация*: часть описана в спецификации модуля, и это не свидетельство реализации. *Решено*: владельцы приняли решение, кода нет. *Предложено*: архитектурное предложение ожидает решения. *Открыто*: решения нет.

2. Части платформы

Таблица 1. Состояние реализации на октябрь 2026 года. Где состояние не сводится к одному слову, оно дано формулировкой.

Часть	Статус	Граница
Доска задач: Change Request, ревью, compare-and-set	работает	без сертификатов кворума
Носитель Matrix со звонком и чтением почты	работает	без ворот, грантов и восстановления
Подписанные записи и библиотека проверки	спецификация	библиотека без сети и ввода-вывода; потребители не включены
Ключник для Linux v0: ядро и регистрация	в коде, ждёт ревью	нет развёрнутой границы и квалификации
Подпись сообщений ключником	решено	кода нет
Контракт `swarma-msg/2`	предложено	на ревью содержания
Реестр владельца на узле доверия	решено	проект службы на ревью; узла нет
Протокол и сервер свидетеля отката	предложено	не реализованы и не развёрнуты
Хранитель контрольной точки вне узла	открыто	провайдер не выбран
Журнал ключевых событий в реестре до Swarma Chain	предложено	нужен рантайму раньше цепочки
Мост и ворота доверия	решено	кода и спецификации моста нет
Регистратор допуска к носителю	спецификация	сервер носителя не квалифицирован
Менеджер пользователей, запускатель, диспетчер	спецификация	станции не допускаются; квалификационные запуски на одной машине
Контракт изоляции исполнения	предложено	почти все ячейки матрицы `PENDING-VERIFY`
Проверка пакета памяти двумя вычислителями	работает	сам пакет решён; первой рабочей версии нет
Swarma Protocol, Swarma Chain	спроектированы, не построены	проверена ограниченная модель интеграции

3. На что опираются гарантии

Гарантии работы получают силу не раньше своих механизмов. G1 опирается на ключник (в коде) и подпись сообщений (решено), G2 на контракт брокера v0 и невыбранный общий язык грантов, G3 и G4 на реестр (решено) и свидетеля (предложено), G5 на мост (решено), G6 на регистратор (спецификация), G7 на контракт изоляции (предложено), G8 на доску (работает) и протокол (спроектирован), G9 на пакет памяти (решено). Большинство механизмов описано решением или спецификацией без кода.

4. Открытые форматы и механизмы

- Формат общего языка грантов не выбран; окончательный формат выбирает спецификация грантов.
- Формат страниц снимка отзывов не определён; один полный снимок вмещает не больше 64 записей и 8192 байт.
- Механизм завершения отзыва открыт.
- Протокол свидетеля отката предложен, хранитель контрольной точки вне узла не выбран.
- Сервер носителя не квалифицирован по девяти требованиям регистратора.

5. Временные исключения и переходные политики

До появления ключника действуют два временных исключения: ключ заявок вызывающего лежит в доме оркестратора, и его силу ограничивает грант, а ключ подписи записей памяти агент создаёт сам. Политика уровня A0, где отправителя-человека удостоверяет сервер носителя владельца, переходная. Matrix служит первым носителем. Git-профиль памяти является первым профилем памяти. До запуска Swarma Chain журнал ключевых событий ведёт реестр владельца. План миграции долгоживущих корней на хэш-подписи предложен; ключи личности Swarma Chain спроектированы на SLH-DSA.

6. Состояние свидетельств

- Сквозного развёртывания, на котором можно измерить систему целиком, нет.
- Сквозного прогона станции, где отзыв гранта или квалификации проходит через реестр, брокер, диспетчер и хост сессий и измеряется задержка до завершённого сужения или остановки, нет; граница 300 с и формула $\max(S + A, F)$ остаются свойствами дизайна.
- Оценки производительности системы целиком и состязательной оценки против живого развёртывания нет.
- Подписанной аттестации машины, которая называет каждую из 42 гарантий, нет, и почти все ячейки матрицы контракта изоляции остаются `PENDING-VERIFY`. Во втором привилегированном запуске допуск станций остался не настроен.
- Пакет памяти 0.3.0 на момент проверки вычислителем на Go был текущим черновиком; первой рабочей версии памяти нет.